

각기둥의 겉넓이·부피 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

직육면체 · 정육면체 · 삼각기둥 — 밑면 2개와 옆넓이

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	120 cm ³	120 cm ³	8번
2	(1) 96 cm ² (2) 64 cm ³	겉넓이 96 cm ² , 부피 64 cm ³	8번
3	60 cm ³	60 cm ³	9번
4	158 cm ²	158 cm ²	1번
5	6 cm	6 cm	8번
6	250 cm ³	250 cm ³	9번, 10번
7	120 + 8√3 cm ²	120 + 8√3 cm ² / 8√3 + 120 cm ²	1번
8	208 cm ³	208 cm ³	8번
9	8 배	8배	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	기둥의 겉넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	답에 cm ² 와 cm ³ 를 구분해 쓰지 않았어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	밑면 모양에 맞는 넓이 공식을 쓰지 않았어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	밑면 안에서 재는 높이와 입체의 높이를 헛갈렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	길이를 2배 하면 넓이·부피도 2배라고 보았어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
기둥의 겉넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요

괜찮아요 옆넓이까지 구하고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 정말 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 기둥 모양 물통을 손에 들고 위아래를 한 번 볼까요? 뚜껑과 바닥, 면이 몇 개 보이나요?

스스로 답해 봐요 그러면 겉넓이 식에서 밑넓이는 몇 번 더해야 할까요?

확인 문제 · 밑넓이가 7 cm², 옆넓이가 30 cm² 인 사각기둥의 겉넓이는? _____

9
밑면 모양에 맞는 넓이 공식을 쓰지 않았어요

괜찮아요 밑넓이라는 말이 나오면 바로 가로 × 세로 를 하고 싶어져요. 밑면이 사각형일 때만 맞는 방법이에요.

이렇게 볼까요 삼각형과 사다리꼴의 넓이를 구할 때는 마 지막에 무엇을 한 번 더 하나요?

스스로 답해 봐요 지금 문제의 밑면은 어떤 모양인가 요? 그 모양에 맞는 넓이 공식은 무엇일까요?

확인 문제 · 밑면 6 cm, 높이 5 cm 인 삼각형의 넓이는? _____

8
답에 cm² 와 cm³ 를 구분해 쓰지 않았어요

괜찮아요 숫자를 다 맞게 구하고도 단위에서 놓치면 정말 아까워요. 단위는 답의 일부예요.

이렇게 볼까요 길이를 두 번 곱하면 어떤 단위가 되고, 세 번 곱하면 어떤 단위가 될까요?

스스로 답해 봐요 지금 구한 값은 넓이일까요, 부피일 까요? 그러면 어떤 단위를 붙여야 할까요?

확인 문제 · 정육면체의 겉넓이와 부피에 붙이는 단위는 각각 무엇인가요? _____

10
밑면 안에서 재는 높이와 입체의 높이를 헛갈렸어요

괜찮아요 한 문제에 높이라는 말이 두 번 나오면 누구나 헛갈려요. 이름이 같을 뿐 다른 길이예요.

이렇게 볼까요 사다리꼴의 높이는 밑면 그림 안에서 재는 길이이고, 기둥의 높이는 밑면에서 위로 올라간 길이에 요. 두 길이는 같은 방향을 향하고 있나요?

스스로 답해 봐요 밑넓이를 구할 때 쓰는 높이는 둘 중 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 20 cm² 인 사다리꼴을 밑면으로 하 고 기둥의 높이가 7 cm 인 사각기둥의 부피는? _____

11 길이를 2배 하면 넓이·부피도 2배라고 보았어요

괜찮아요 길이가 2배니까 전부 2배일 것 같죠. 아주 자연스러운 생각이에요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정사각형과 한 변이 2 cm 인 정사각형을 그려 볼까요? 작은 정사각형이 큰 정사각형 안에 몇 개 들어가나요?

스스로 답해 봐요 그러면 넓이는 몇 배가 되고, 정육면체라면 부피는 몇 배가 될까요?

확인 문제 · 정육면체의 한 모서리를 3배로 늘리면 부피는 몇 배가 되나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 44 cm^2 · 8번 겹넓이 cm^2 , 부피 cm^3 · 9번 15 cm^2 · 10번 140 cm^3 · 11번 27배

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 120 cm^3

가로 6 cm, 세로 5 cm, 높이 4 cm 인 직육면체의 부피를 구하시오.

힌트 · 직육면체의 부피는 가로 × 세로 × 높이 로 구해요.

$6 \times 5 \times 4 = 120$ 이므로 부피는 120 cm^3 예요. 같은 직육면체의 겹넓이 148 cm^2 와 헷갈리지 않도록 단위를 꼭 확인해요.

2. (1) 96 cm^2 (2) 64 cm^3

한 모서리의 길이가 4 cm 인 정육면체가 있어요. (1) 겹넓이와 (2) 부피를 각각 구하시오.

힌트 · 정육면체의 겹넓이는 한 면 넓이의 6배이고, 부피는 한 모서리를 세 번 곱한 값이에요.

겹넓이 = $6 \times 4^2 = 6 \times 16 = 96 \text{ cm}^2$ 예요.

부피 = $4^3 = 64 \text{ cm}^3$ 예요.

넓이는 cm^2 , 부피는 cm^3 로 단위가 달라요.

3. 60 cm^3

밑면이 밑변 4 cm, 높이 3 cm 인 직각삼각형이고, 기둥의 높이가 10 cm 인 삼각기둥의 부피를 구하시오.

힌트 · 각기둥의 부피는 밑넓이 × 높이 예요. 삼각형의 넓이는 밑변 × 높이 ÷ 2 로 구해요.

밑넓이 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \text{ cm}^2$ 예요.

부피 = $6 \times 10 = 60 \text{ cm}^3$ 예요.

삼각형 넓이에서 ÷ 2 를 빠뜨리면 120 이 나와요.

4. 158 cm^2

밑면이 가로 5 cm, 세로 3 cm 인 직사각형이고 높이가 8 cm 인 사각기둥의 겹넓이를 구하시오.

힌트 · 겹넓이 = 밑넓이 × 2 + 옆넓이 예요. 옆넓이는 밑면의 둘레 × 높이 로 구해요.

밑넓이 = $5 \times 3 = 15 \text{ cm}^2$ 이므로 두 밑면은 30 cm^2 예요.

밑면의 둘레 = $2 \times (5 + 3) = 16 \text{ cm}$, 옆넓이 = $16 \times 8 = 128 \text{ cm}^2$ 예요.

겹넓이 = $30 + 128 = 158 \text{ cm}^2$ 예요. 128 만 쓰면 밑면 두 개가 빠진 답이에요.

5. 6 cm

정육면체의 부피가 216 cm^3 일 때, 한 모서리의 길이를 구하시오.

힌트 · 같은 수를 세 번 곱해서 216 이 되는 수를 찾아요.

한 모서리를 a 라 하면 $a^3 = 216$ 이에요.

$4^3 = 64$, $5^3 = 125$, $6^3 = 216$ 이므로 $a = 6 \text{ cm}$ 예요.

부피의 단위는 cm^3 이지만 길이의 단위는 cm 예요.

6. 250 cm^3

밑면이 평행한 두 변의 길이가 4 cm, 6 cm 이고 그 두 변 사이의 거리가 5 cm 인 사다리꼴이며, 기둥의 높이가 10 cm 인 사각기둥의 부피를 구하시오.

힌트 · 사다리꼴의 넓이는 (윗변 + 아랫변) × 높이 ÷ 2 예요. 그다음 기둥의 높이를 곱해요.

밑넓이 = $\frac{1}{2} \times (4 + 6) \times 5 = 25 \text{ cm}^2$ 예요.

부피 = $25 \times 10 = 250 \text{ cm}^3$ 예요.

사다리꼴 안에서 재는 높이 5 cm 와 기둥의 높이 10 cm 는 뜻이 달라요.

7. $120 + 8\sqrt{3}$ cm²

한 변의 길이가 4 cm 인 정삼각형을 밑면으로 하고 높이가 10 cm 인 정삼각기둥이 있어요. 한 변이 4 cm 인 정삼각형의 넓이를 $4\sqrt{3}$ cm² 로 주어진 값으로 쓸 때, 이 정삼각기둥의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 두 밑면의 넓이와 옆넓이를 더해요. 옆넓이는 밑면의 둘레 × 높이 예요.

두 밑면 = $2 \times 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$ cm² 예요.

밑면의 둘레 = $4 \times 3 = 12$ cm 이므로 옆넓이 = $12 \times 10 = 120$ cm² 예요.

겉넓이 = $120 + 8\sqrt{3}$ cm² 예요. 밑면을 한 개만 더하면 $120 + 4\sqrt{3}$ 이 되어요.

8. 208 cm³

한 모서리의 길이가 6 cm 인 정육면체에서 한 꼭짓점 쪽의 한 모서리 2 cm 인 작은 정육면체를 잘라 냈어요. 남은 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 큰 정육면체의 부피에서 잘라 낸 작은 정육면체의 부피를 빼요.

큰 정육면체 = $6^3 = 216$ cm³, 작은 정육면체 = $2^3 = 8$ cm³ 예요.

남은 부피 = $216 - 8 = 208$ cm³ 예요. 부피이므로 단위는 cm³ 예요.

9. 8 배

두 정육면체 A, B 가 있어요. A 의 한 모서리는 B 의 한 모서리의 2배예요. A 의 부피는 B 의 부피의 몇 배인지 구하시오.

힌트 · B 의 한 모서리를 a 라 하면 A 의 한 모서리는 2a 예요. 부피는 모서리를 세 번 곱해요.

B 의 부피 = a^3 이고 A 의 부피 = $(2a)^3 = 8a^3$ 이므로 8 배예요.

길이를 k배 하면 겉넓이는 k²배, 부피는 k³배가 돼요. 이 문제에서 겉넓이는 4배예요.